

Projet Réseaux L3

Ce projet a pour but de pouvoir programmer des applications basées sur le modèle client/serveur utilisant le protocole TCP/IP qui est la brique de base d'Internet.

Un protocole en réseaux est un ensemble de règles nécessaires pour la communication entre deux machines (ordinateurs, objet en IoT, téléphone, etc.). Pour envoyer un message entre deux machines, plusieurs fonctionnalités sont nécessaires et donc cet envoi est divisé en étapes qu'on appelle « couches » pour faciliter leur implémentation et pour avoir une architecture modulaire: de la couche 7 (couche de l'application) à la couche 1 (couche physique responsable de la transmission du flux binaire sur le médium). L'objet de chaque couche est d'offrir des services spécifiques aux couches plus hautes. De plus, la couche N d'une machine gère la conversation avec la couche N d'une autre machine en utilisant un protocole de niveau N. L'objet de ce projet est de se focaliser sur la couche 4 (la couche transport) responsable d'assurer la division du message en « morceaux » appelés segments et de gérer la transmission de ces segments entre la source et le destinataire.

Pour cela, on a besoin de la notion de port (les numéros de ports servent à différencier les conversations sur une même machine) et d'adresse IP. En effet, les segments sont eux mêmes divisés en morceaux plus petits appelés paquets et acheminés de manière indépendante jusqu'à la destination et pour atteindre leur destination ils ont besoin qu'on affecte aux machines communicantes une adresse réseau: l'adresse IP.

Le détail du transfert effectif des données entre deux applications est spécifié par le protocole de la couche transport, mais comment et quand les applications interagissent entre elles sont laissés à la charge du programmeur. Quand le protocole utilisé est de la famille TCP/IP, la méthode phare pour réaliser cela se base sur l'architecture client/serveur. En fait, TCP/IP ne fournit aucun mécanisme permettant l'exécution automatique d'un programme à l'arrivée d'un message. Par conséquent, dans une communication point à point, l'une des applications prend l'initiative de la communication (client) de la part de l'autre application (serveur).

Pour cela, la première phase du projet est de créer dans le langage C ou python des sockets: client et serveur. Dans la deuxième phase, on créera des applications orientées connexion et sans connexion. Dans la troisième phase, on travaillera sur un émulateur de réseaux pour simuler plusieurs configurations réalistes.

Le projet se fera par quadrinôme.